SpeedUp v1

模型监督的宏技能 + 局部视觉与状态反馈闭环

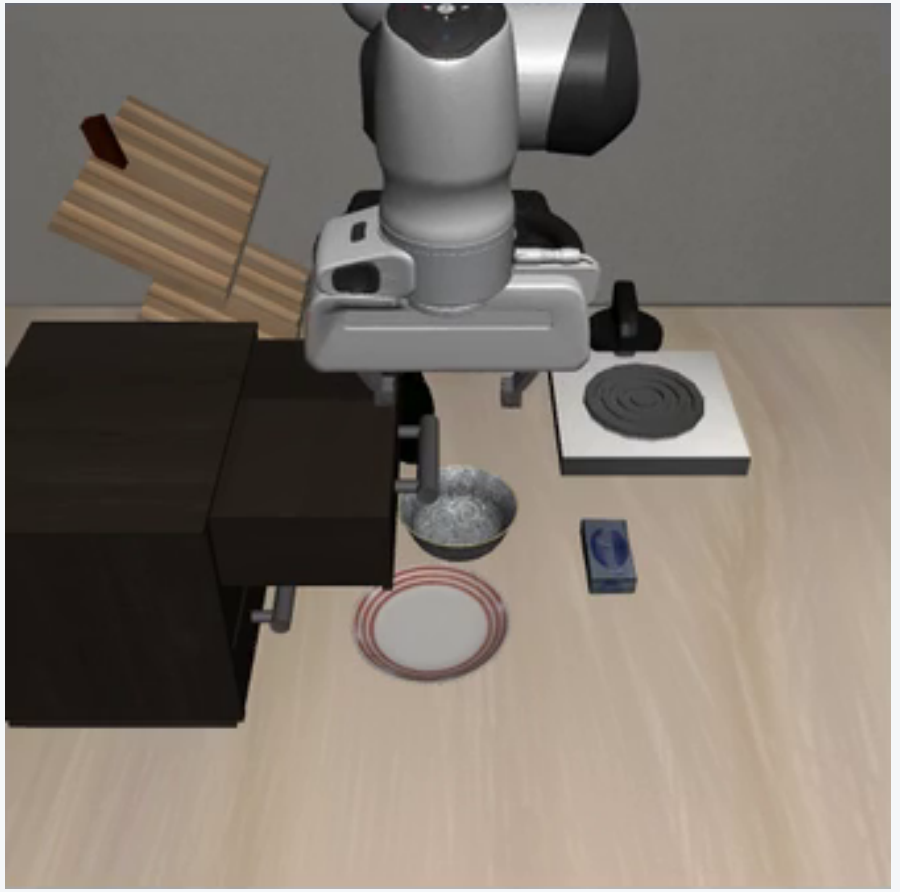
语言与视觉决策 / 本地技能执行

输入如何变成技能、距离场、路径与动作?

01 框架：谁负责理解，谁负责执行

02 方法：指点、伺服、接触与规划细节

03 结果：完成条件、耗时、调用与限制

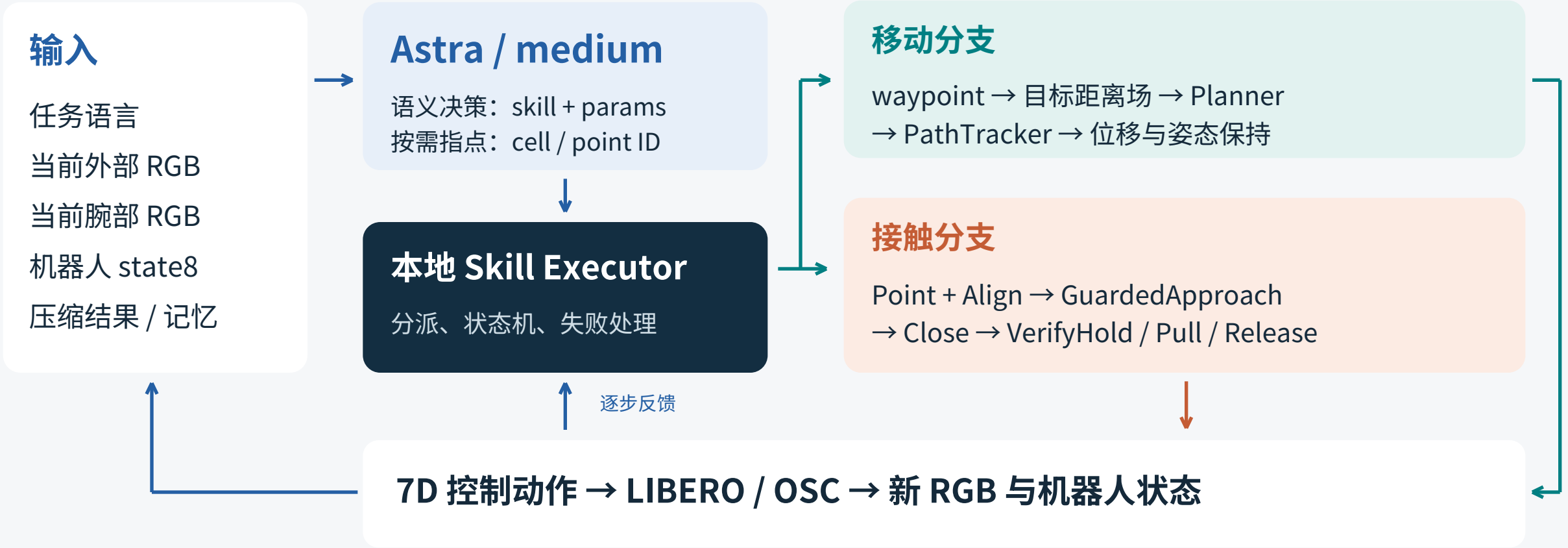


图：drawer003 把手释放后的真实运行画面

技术细节以 drawer003 冻结版本为主；结果另列 bowl002。所有证据来自已保存运行。[S1–S10]

总框架：模型选技能，执行器闭环完成动作

距离场是局部 waypoint 执行模块；抓取接触由另一条反馈链处理。



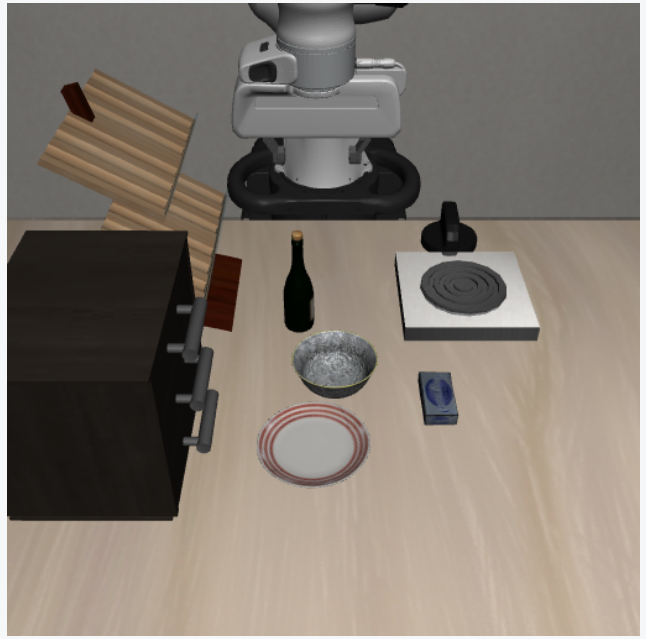
技能结束：outcome / ledger → 下一次模型决策；技能执行中：每动作反馈，按需请求指点。

[S1] agent_speedup_v1.py / client；[S2–S6] 技能、局部规划、视觉与状态反馈。

模型看到当前双 RGB 与结构化状态摘要

实图来自 drawer003 首次 decision（step89，完成自动标定与探测之后）。

外部相机 · 512 × 512



腕部相机 · 512 × 512



state8 → state_summary

[x, y, z, roll, pitch, yaw, qf1, qf2]

- 末端世界位置、工具轴、指间距
- 抓持状态、已拉距离、末次结果
- 最近 12 条技能 ledger；drawer 另有最近 3 次决策摘要
- 外部图像方向：由自身探测动作在线估计

还有任务文字、目标外观说明和机器人几何先验。没有示范、深度、物体位姿或模拟器接触真值。
stateless 表示不保留完整聊天 / 旧图像；显式摘要仍携带任务记忆。

[S1] request000001；输入图逐字节提取，未重新渲染。state8 本地派生摘要；无深度或物体真值。

Astra 返回技能 JSON，本地代码负责分派

gpt-6-astra · medium · ChatGPT subscription · strict JSON schema。

真实输出节选（省略 situation 与 null 字段）

```
{
  "skill": "grasp_with",
  "params": {
    "target": "top_drawer_handle",
    "strategy": "frontal_bar_pinch",
    "approach": "world_-y",
    "max_travel_m": 0.12
  }
}
```

决策对象的三个部分

situation

对当前视觉关系的简短描述。

skill

从六个宏技能中选择一个。

params

目标、策略、抓取侧、接近方向、相对 waypoint 或拉动上限。

这是结构化输出后的本地技能调用；模型不直接输出低层 7D 控制动作，也不逐点输出距离场。

[S1] frozen client / policy；drawer003 request000008 对应 step248 的成功把手抓取决策。

六个宏技能把长动作序列封装为接口

自动 calibrate 属于初始化，不是模型可选的第七个宏技能。

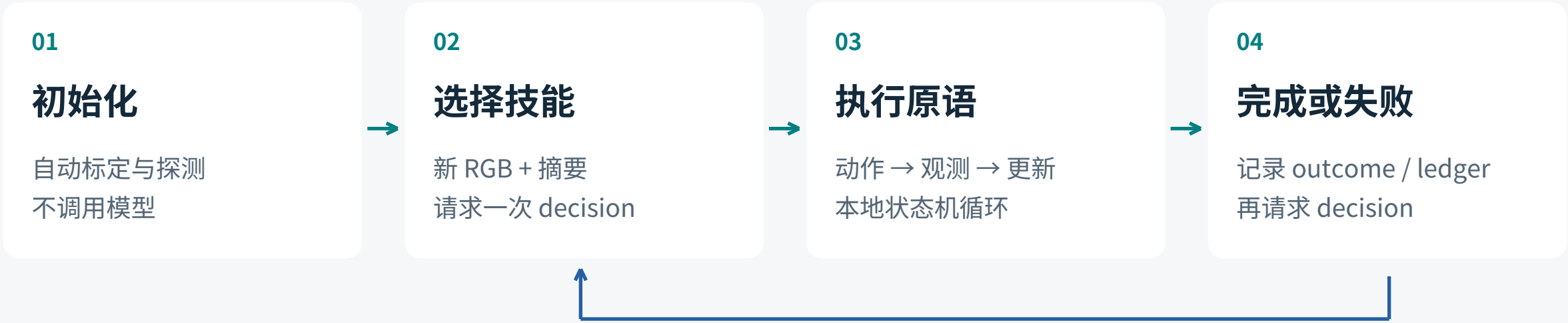
技能	模型给出的参数	本地执行内容
reach	相对 waypoint	保持姿态与夹爪，移动末端
grasp_with	目标 + 策略 + 侧 / 方向	对齐 → 接近 → 闭合 → 验证
pull	总行程 2–16 cm	反向拉动；包含 2 cm 验证拉
transport	waypoint + 目的地	携物移动，逐步监测抓持
place_release	waypoint + 目的地	移到上方 → 降低 → 松开退让
retreat	无	沿接近轴反向退 3 cm

waypoint 每轴限制 ±7.5 cm；drawer003 可附加最多 2 个偏移（一次最多 3 段）。
frontal_bar_pinch 可附 max_travel_m，将抓住把手和拉开合并在同次决策中。

[S1, S2] frozen skill schema、start_macro 与技能状态机；多 waypoint / 抓拉合并为 drawer003 版本能力。

模型按事件调用；局部动作按反馈推进

20 Hz 是模拟控制频率；模型等待期间模拟器暂停，不代表墙钟实时 20 Hz。



技能内部的例外：pointing

Align 需要视觉目标时另发 coarse / fine 请求；不会每个动作都问模型怎么动。

外部评估器每步检查任务成功

raw LIBERO success 可在原语中途终止。hold_pass 只是局部抓持测试结果。

[S1] act / observe_transition；[S7, S8] manifest simulation_pauses_for_api 与请求记录。

先测机器人自身响应，再解释图像与接触

不提供场景深度；利用可观测的手指位置和自身运动建立局部参考。

夹爪标定

空中闭合曲线 + 打开与稳定段。
记录空闭合指间距、开指噪声。

drawer003：空闭合底值 1.186 mm；
接触阈值 max(0.1 mm, 3σ) = 0.1 mm。

外部图像方向标定

3 次总体回到附近的 XY 探测动作。
用图像位移与实测世界位移拟合映射。

图像向右 ≈ [0.061, 0.998, 0]
图像向上 ≈ [−0.996, −0.085, 0]

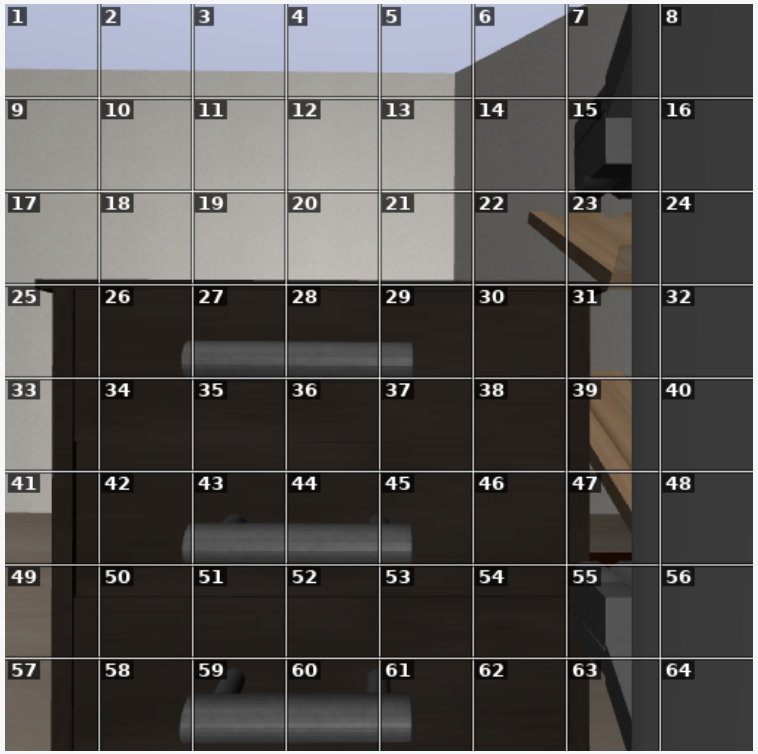
Δs_image ≈ J_ext · Δp_world,XY　（外部相机方向不能直接套用腕部相机轴）

[S2, S6] Calibrate / external_axes.py；[S8] agent_stats.json，drawer003 在线标定记录。

视觉指点：先选区域，再选局部接触点

实图：drawer003 成功把手抓取的请求 9 / 10；模型返回 cell28 → point44。

Coarse：8 × 8 区域



Fine：局部裁剪 + 8 × 8 点



横杆版本

128 × 128 裁剪
放大 4 倍

普通碗：96 × 96
放大 5 倍

不可见可返回 0

把手指点图按重力转正，结果映回腕图；NCC 跟踪只读无标记原图。模型选的是像素点，不是 3D 位姿。

[S1, S5] request000009 / request000010、mark_prompting.py；图像为实际发送给模型的字节。

像素点变成毫米级动作：在线图像 Jacobian

小幅自身探测 + NCC 跟踪；不把像素误差直接假装成已知的米制深度。

$$\Delta s \approx J\,\Delta p_{plane} \qquad J \in R^{2\times2}, \text{单位 px/m}$$

$$\Delta p_{cmd} \propto -\,\mathrm{pinv}(J)\,(s - s^{*})$$

1. 建立局部映射

探测移动、读取实测位移、跟踪像素。普通二维探测目标 2 mm；横杆跨轴探测出 / 回各 6 mm。

2. 持续更新

普通二维 J 用 Broyden；横杆更新标量 κ。使用干净、小旋转样本，拒绝异常更新。目标 s* 补偿 5 cm 腕相机安装偏移。

3. 检查收敛

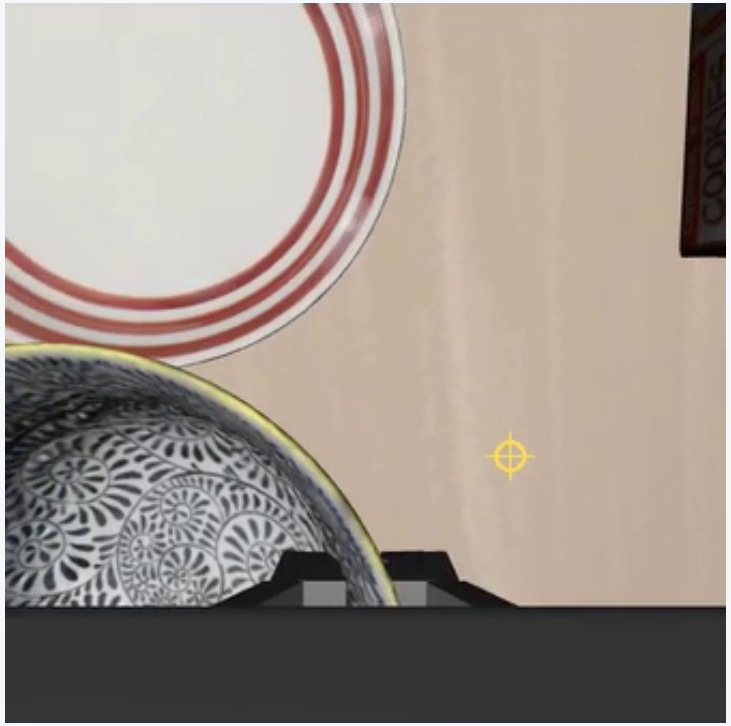
阈值 min(6 px, max(2 px, κ×3 mm))，连续 3 帧满足。横杆只视觉纠正跨杆方向，沿杆由本体位置保持。

κ 为在线估计的 px/m；3 mm 是伺服阈值的尺度参数，不是经场景真值验证的定位精度。

[S5] wrist_servo.py:295–360,462–529,850–857,970–998,1075–1114；drawer003 冻结版本。

rim_pinch：用反馈决定接近深度与闭合时机

模型选碗沿左 / 右侧；本地执行器把碗壁放入两指之间。



实录：碗抓持测试通过后

01 Point + Align

先横向对齐选定的碗沿

02 GuardedApproach

每 20 mm 分段下降并刷新对齐

03 接触 → 回退 → Close

接触后回退 4 mm，再按测量条件闭合

04 VerifyHold

上提 25 mm；检查夹距与运动是否支持抓持

接触代理：开指向内偏转超过阈值，或实测 / 命令接近量比值显著下降；未读取模拟器接触身份。

[S2, S5] GuardedApproach / Grasp / VerifyHold；[S7] bowl002 hold_pass 原视频帧。技术常量为 drawer003。

frontal_bar_pinch：抓住把手，再验证与拉动

水平接近、夹爪转向、跨杆对齐；避免沿均匀把手纹理误追踪。

Orient → Point / Align → GuardedApproach → 回退 5 mm → Close → Pull-test

接触事件

满足启用与小旋转条件后，近 2 步响应比均值 < 0.6×本次自由响应，或手指偏转超阈值。

闭合与验证

第 15 步夹距 > 空闭合基线 +0.5 mm；再回拉 20 mm。夹距跌破空闭合底值 +1 mm 则判 hold_lost。

抓拉合并

模型给 0.12 m 总行程。验证拉动计入其中；成功宏报告实际拉动约 0.1198 m。

hold_pass 是传感器代理测试；接触可能来自意外遮挡，局部技能并不构成完整碰撞安全证明。

[S2, S5] Grasp / VerifyHold / frontal_bar_pinch；[S8] step248–441 的宏结果。

距离场来自 waypoint，不来自场景重建

相对位移由模型给出；本地代码设置目标、局部网格与距离查询。

g = p_start + Δp_model

目标固定；后续用新的实测 p 跟踪

查询势值 U：无量纲

U(v) = ||v − g|| / 0.08
格点值按需计算，再三线性插值。
它不是障碍物表面的 signed distance。

实际规划距离 D：单位 m

D(p) = max(0, ||p − g|| − ε)
ε = 2.5 mm，表示目标球半径。
规划器不用 U 的梯度来决定方向。

161^3 逻辑格点，1 mm 间距，起点周围每轴 ±8 cm；不完整物化 417 万个值。
repulsors / blocked_boxes / unknown_boxes 均为空：没有编码抽屉、碗或障碍表面。

[S2] contact_skills.py:894–956；[S3] FineCompactField / FineDistancePlanner；实际逻辑网格不是旧客户端33^3元数据。

本次实际走解析最短直线；A* 是备用能力

空障碍、均匀密度且直段有效时，解析求到目标球的路径；不需要搜索整个网格。

已运行分支

1. 检查实测起点、workspace 与局部域。
2. 直接朝目标球边界生成路径。
3. 每段 1 cm，最多 10 段 / 10 cm。

$$p_{end} = g + \varepsilon (p - g) / ||p - g||$$

距离和局部几何路径按需生成，不保存全域求解距离图。

通用备用 A*

1 mm lattice，26 邻接。

边代价 = 边长 × 端点平均密度。

$\rho \geqslant 1$，可含 Gaussian repulsors。

启发式：到目标球的欧氏距离。

只保存已探索节点。

本次没有障碍项，不能把备用 A* 能力说成已经验证了场景避障；模型需要用中间 waypoint 选路。

[S3] fine_distance_planner.py:180–431；[S9] 已有回放30次局部规划均为 analytic_uniform_goal_distance。

路径执行依赖实测位置，并持续重新规划

局部规划生成几何参考；PathTracker 把参考转换成有界的控制命令。

实测 p_t

投影到剩余路径

→

参考点 r_t

沿路径前看 3 cm

→

位移命令

方向朝参考点，模长 ≤5 cm

→

OSC 执行

显式保持目标姿态 / 夹爪

重新规划触发

执行 10 个动作，或到达当前路径端点（2.5 mm）。

固定原 goal / 局部域，以新实测位置重规划。

到达判据与停止条件

$||p - g|| \leq 5$ mm 且姿态误差 ≤ 0.05 rad。

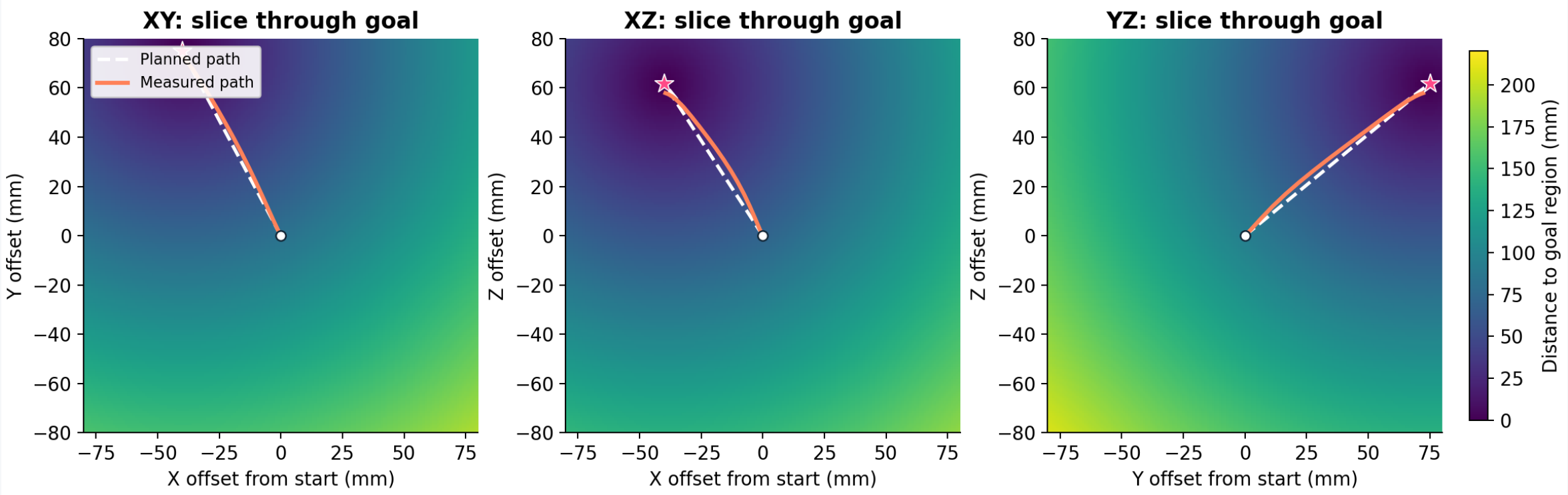
无进展、异常跃迁、场界越出、姿态漂移或抓持丢失可提前返回。

5 cm 是命令上限，不是保证每一步真实移动 5 cm；每次都会读回实测反馈。

[S4] tracking.py；[S2] WaypointReach / HoldingActionAdapter。OSC 为底层位姿增量控制。

实际局部场：颜色表示到 waypoint 的距离

drawer003 · step552 后的 reach：Δp = [−40, +75, +61.7] mm。



白虚线：局部规划路径；橙线：实测末端轨迹；星号：目标。三张切片穿过目标，轨迹为投影。

这些密集颜色是事后诊断采样；原规划器解析计算路径，不读取这张热图，也没有从图中识别障碍。

[S9] 既有回放 run002 / field007、runtime_plans 与 field_actions；本页只读取保存数据绘图。

携物与放置也有局部反馈，但不是全场避障

抓到物体后，模型通过外部图像选目的地与中间 waypoint；局部执行器监测状态。

transport：运动中检查抓持

使用 waypoint / PathTracker，保持抓取姿态。

夹距异常下降 → lost_in_transport。
夹距突增等代理信号 → held_object_contact。
异常响应提前退出，回传证据给模型。

place_release：先到上方，再接触式降低

水平 / 向上移到目标上方；降低时根据实测响应寻找支撑，再松开退让。

把手释放是单独分支：松开、退让、抬升、转回朝下。

若抓取失败，先用有限本地重试；耗尽后模型需改 hover、抓取侧或策略。两次选定成功记录的实际本地重试数均为 0。

[S1, S2] transport / place_release；drawer003 frozen prompt-5 与原语实现。

“SpeedUp”的设计重点是减少模型往返

高频动作、对齐和状态判断留在本地；模型负责较低频的语义选择。

更长的本地执行

一个宏技能可运行许多动作。视觉追踪、接近、闭合、抓持验证不用逐步生成文字动作。

压缩模型输入输出

只发当前双图 + 显式摘要。指点只返回 ID。stateless 没有累积的整段对话与图像历史。

合并语义相邻步骤

drawer003 支持多 waypoint、抓后直接拉、释放后自动复位；减少技能边界的模型请求。

真实示例：step818 的一次 transport 决策

[0, +60, 0] → [0, 0, +75] → [0, 0, +75] mm（每段相对当前实测位置）

[S1, S8] drawer003 step818 实际 transport 参数；两段额外 waypoint 为 prompt-5 新能力。

两条已完成记录：11 / 21 次模型请求

同为 init0 / seed7；各一条完整记录。bowl002 和 drawer003 使用不同提示修订。

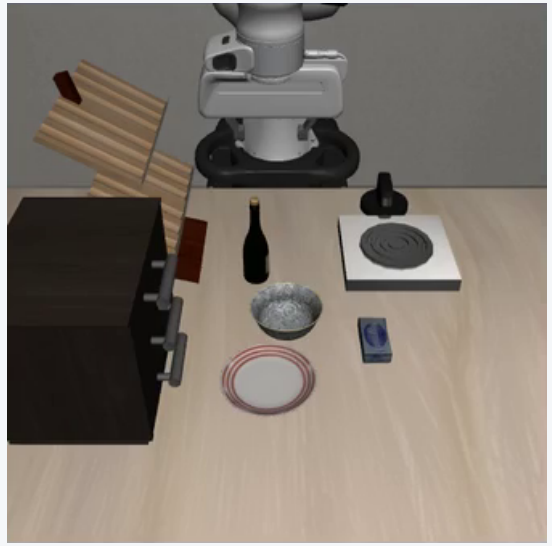
指标	bowl002	drawer003
任务 / 版本	碗放盘子 · prompt-2	开抽屉放碗 · prompt-5
raw LIBERO success	是	是
控制步数	449	967
决策 + 指点 = 模型请求	9 + 2 = 11	15 + 6 = 21
去视频控制墙钟	135.41 s	234.54 s
非允许接触记录	有	有

两次成功均不等于 collision-free success；本协议碰撞只记录，不阻止原始目标成功。
各一次成功记录不能作为跨初始状态成功率，也不能视为完全相同版本的任务对比。

[S7, S8] summary.json / agent_stats.json / manifest.json；成功依据原始 LIBERO 目标。

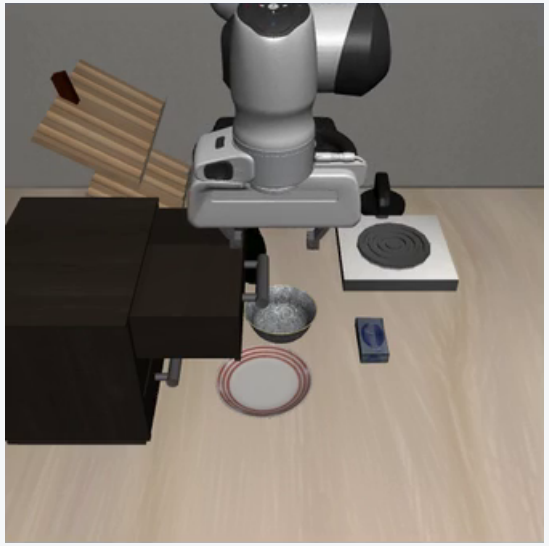
drawer003：从把手失败恢复，到碗进入抽屉

真实视频关键帧；step 表示已执行动作数，不是视频秒数。



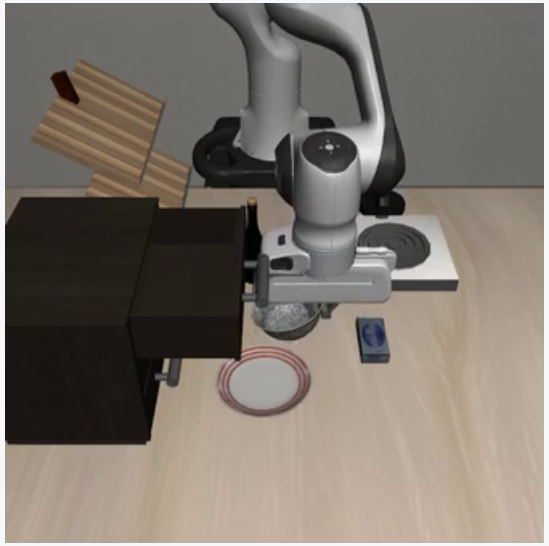
step0

初始场景



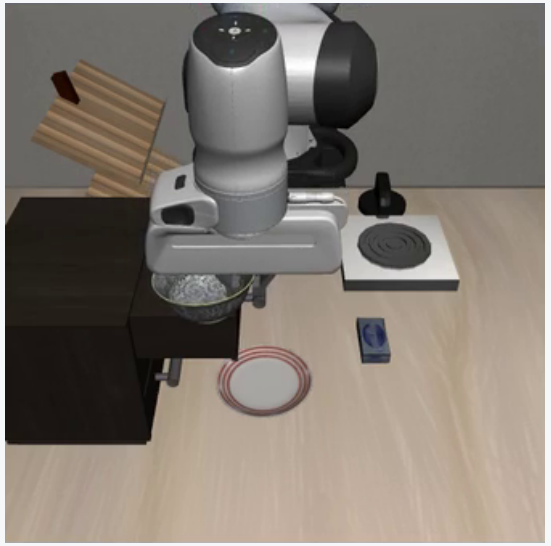
step552

把手已释放，手转回朝下



step818

碗抓持验证通过



step967

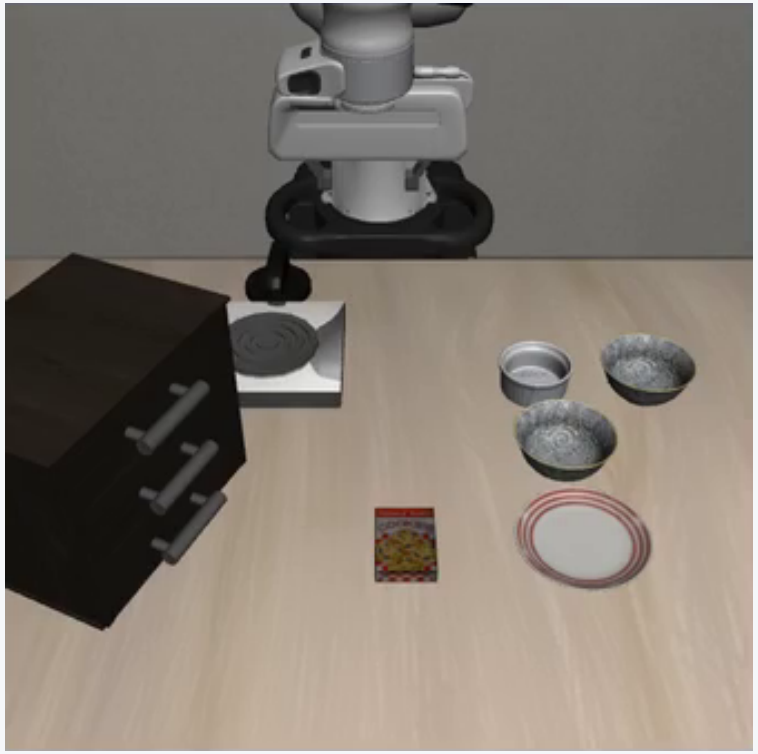
LIBERO 目标触发

前期一次 reach 无进展、一次把手 hover 跨杆偏离；模型调整后，成功抓拉约 12 cm。
终止发生在最后 release 的第 3 个动作；松开与退让宏尚未完整结束。

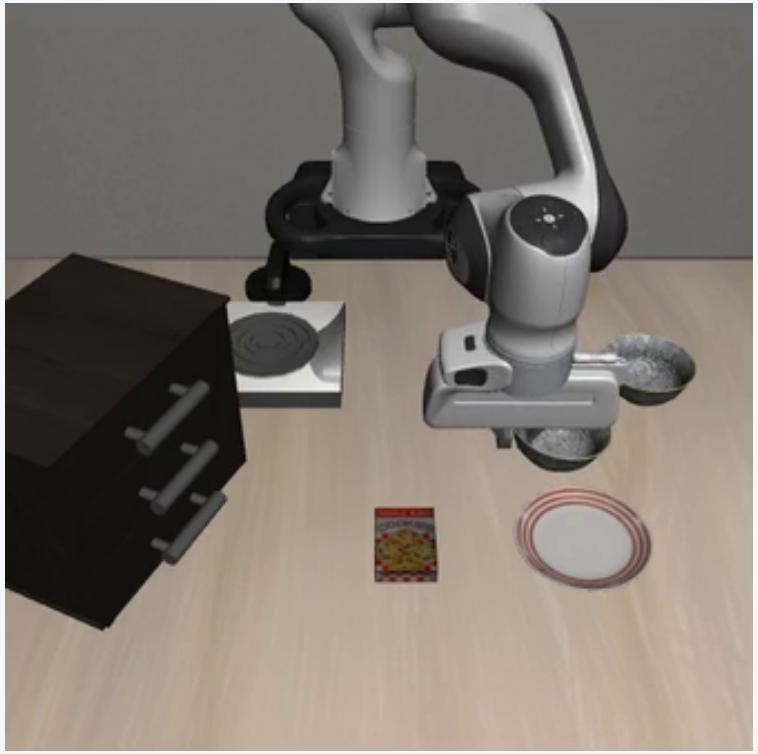
[S8] episode.mp4 / events / trace；截图来自原视频，方向对齐模型正向视图。

bowl002：成功标志先于完整松开动作

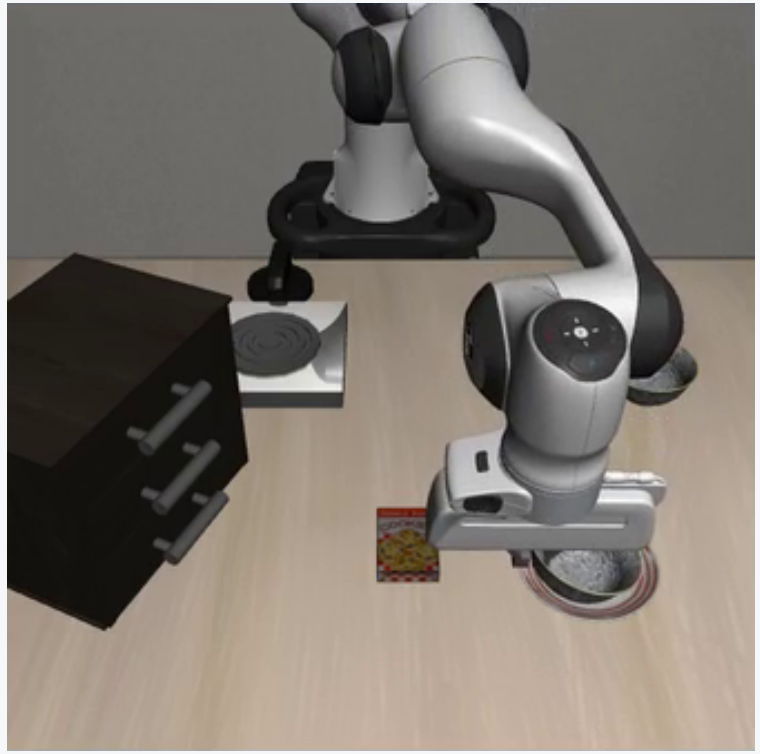
任务完成判据来自模拟器；本地宏技能和视觉判断不决定何时评分成功。



step0 · 初始场景



step387 · hold_pass



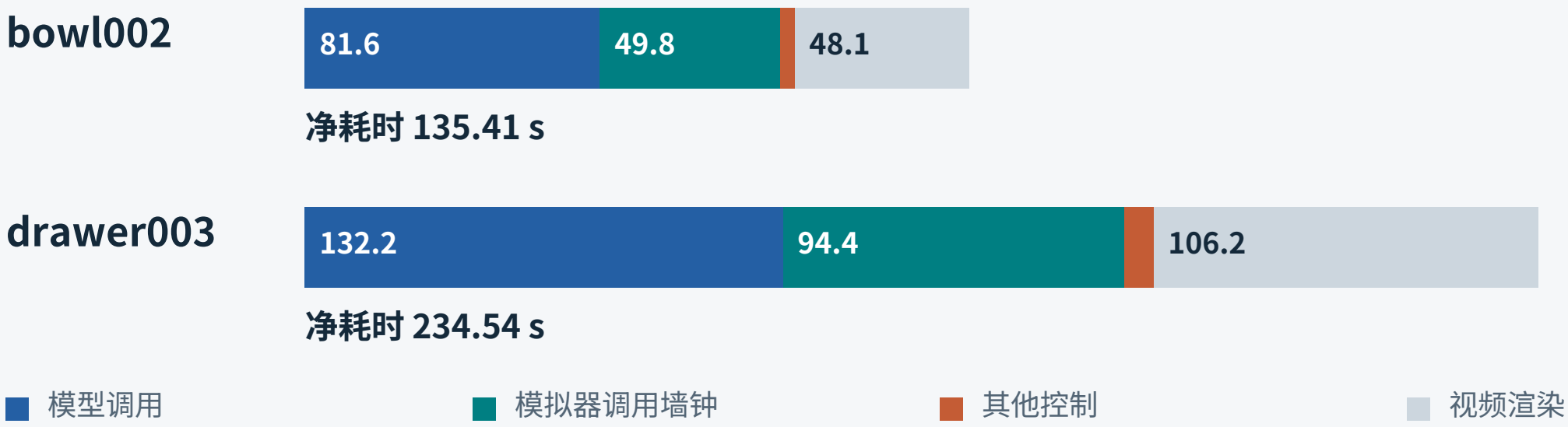
step449 · LIBERO success

最终成功发生在 lower 阶段，夹爪仍闭合。可以说“满足 LIBERO 放置目标”，不能据此说完整释放并撤回已经执行。

[S7] episode.mp4 / events / trace；final_macro=place_release，final_primitive=lower，primitive.done=false。

控制墙钟、模拟时间、视频长度是不同量

主要耗时指标：T_net = control_elapsed_s − video_render_s。



drawer003 的计时口径

去视频控制：234.54 s ｜ 含渲染控制：340.75 s ｜ 总墙钟：348.96 s
模拟动作时间：967 / 20 = 48.35 s ｜ 注释视频：204.7 s
135.41 s 属于 bowl002；旧 drawer002 的 24.82 分钟是另一条未完成尝试。

[S7, S8] timing_components；model_pipeline_s 已包含在 decision_s，图中未重复计算。

相对历史 Direct，v1 模型调用更少

同一命名碗任务与 seed7；提示、历史、控制接口、标定与碰撞监测工作量不同。

指标	历史 Direct002	SpeedUp v1 bowl002
控制接口	每次生成 5 个直接动作	模型选宏技能 + 本地闭环
模型请求	26	11
低层动作数	127	449
模型调用墙钟	242.23 s	81.56 s
去视频控制墙钟	249.45 s	135.41 s

观察：v1 的模型调用更少，但机器人动作更多；减少模型等待不等于减少所有运动或接触。

不能把这两条记录的比值当作受控加速倍数或普遍收益。仍需同版、同输入条件的多初始状态对照。

[S7, S10] 两条成功历史记录；Direct 净耗时按保存的 control − video 事后计算，未重跑。

方法价值与边界：分工明确，几何安全仍待补齐

把“语义选择”与“动作反馈”分层，是 v1 的主要结构变化。

已展示的能力

当前双 RGB → 少量技能决策 → 多步本地执行。

两条记录分别以 11 / 21 次模型请求达到原始任务目标。

当前能力边界

距离场只指向 waypoint，没有环境 SDF。

接触代理、抓持验证与停止规则减少盲目执行，但两次仍记录非允许接触。

下一步如何验证

冻结同一版本与输入条件。

分别消融技能、本地伺服、批量 waypoint；跨初始状态测成功、碰撞、请求数与净耗时。

1 mm：逻辑网格间距 / 3 mm：视觉伺服阈值尺度 / 5 mm：实测到达容差

它们是三个不同的工程参数，都不能被解释成“场景重建达到毫米级精度”。

综合 [S1–S10]。此前试验已用于修订提示与局部技能，zero-shot 仅表示本次无示范输入。

证据与复现入口

技术细节优先使用 drawer003 的 frozen_source；bowl002 差异按各自日志单列。

[S1] 模型输入、契约与调度

agent_speedup_v1.py / agent_speedup_v1_client.py
drawer003/trial/requests/*.request.json

[S2] 技能、接触、抓持与执行

contact_skills.py / agent_speedup_v1.py

[S3] 场与局部规划

fine_distance_planner.py / planner.py

[S4] 路径跟踪

tracking.py / contact_skills.py

[S5] 视觉指点与伺服

mark_prompting.py / wrist_servo.py

[S6] 在线标定与图像方向

external_axes.py / contact_skills.py

[S7] 碗任务结果

runs/agent_speedup_v1_bowl_zero_shot_002/trial/
summary.json / agent_stats.json / trace.jsonl / episode.mp4

[S8] 抽屉任务结果

runs/agent_speedup_v1_drawer_zero_shot_003/trial/
summary.json / agent_stats.json / trace.jsonl / episode.mp4

[S9] 已有场诊断回放

/workspace/agent_speedup_v1_drawer003_field_replay/run_002/
fields/field_007.* / runtime_plans.jsonl / field_actions.jsonl

[S10] 历史 Direct 参照

runs/direct_medium_libero_success_002/
summary.json / manifest.json

S1–S6 源码目录：runs/agent_speedup_v1_drawer_zero_shot_003/trial/frozen_source/
项目根目录：/workspace/gpt_field；设计文档 agent_SpeedUp_v1.md 仅作背景，实测以冻结记录为准。